

Второй замечательный предел

Определение числа e

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Теорема. Последовательность

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

монотонно возрастает и ограничена сверху числом 3. По теореме Вейерштрасса она сходится. По определению её предел обозначается через e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Доказательство

1) Монотонность

По биному Ньютона:

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{1}{n^k}.$$

Раскроем биномиальные коэффициенты:

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}.$$

Тогда

$$x_n = 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \dots + \frac{n(n-1)\dots 1}{n!} \cdot \frac{1}{n^n}.$$

После упрощения:

$$x_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

Аналогично для $n+1$:

$$x_{n+1} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \dots + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right).$$

Для каждого $k = 1, \dots, n$:

$$1 - \frac{k}{n} < 1 - \frac{k}{n+1}.$$

Кроме того, у x_{n+1} есть дополнительное положительное слагаемое

$$\frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) > 0.$$

Следовательно,

$$x_n < x_{n+1},$$

то есть последовательность строго монотонно возрастает.

2) Ограниченность сверху

Так как

$$1 - \frac{k}{n} < 1,$$

то

$$x_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}.$$

Далее,

$$\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \quad (k \geq 1),$$

поэтому

$$x_n < 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 2 + \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 3.$$

Более аккуратно:

$$x_n < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3.$$

Итак, $x_n < 3$ для всех n . Последовательность возрастает и ограничена сверху, значит, сходится.

Подпоследовательности

Пусть x_n — последовательность. Пусть

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

— возрастающая последовательность натуральных чисел. Тогда

$$x_{n_k}$$

называется подпоследовательностью последовательности x_n .

Теорема Больцано–Вейерштрасса. Из любой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Пусть x_n ограничена, то есть

$$\exists a, b : \quad \forall n \quad a \leq x_n \leq b.$$

1) Построим систему вложенных отрезков. Положим

$$I_1 = [a, b], \quad |I_1| = b - a.$$

Разделим I_1 пополам. Хотя бы в одной из половин содержится бесконечно много членов последовательности. Обозначим эту половину через I_2 . Тогда

$$I_2 \subset I_1, \quad |I_2| = \frac{b - a}{2}.$$

Снова делим I_2 пополам и выбираем ту половину I_3 , которая содержит бесконечно много членов x_n :

$$I_3 \subset I_2, \quad |I_3| = \frac{b-a}{2^2}.$$

Продолжая, получаем

$$I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots, \quad |I_k| = \frac{b-a}{2^{k-1}}.$$

По теореме о вложенных отрезках существует единственная точка

$$c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k.$$

2) Построение подпоследовательности. Выберем

$$n_1 = 1, \quad x_{n_1} = x_1.$$

Так как I_2 содержит бесконечно много членов x_n , выберем $n_2 > n_1$ так, чтобы

$$x_{n_2} \in I_2.$$

Аналогично выберем $n_3 > n_2$ так, чтобы $x_{n_3} \in I_3$, и вообще

$$x_{n_k} \in I_k, \quad n_k > n_{k-1}.$$

При $k \rightarrow \infty$

$$|I_k| = \frac{b-a}{2^{k-1}} \rightarrow 0,$$

а так как $c \in I_k$ и $x_{n_k} \in I_k$, то

$$|x_{n_k} - c| \leq |I_k| \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c.$$

Теорема доказана.

Замечание. Число c называется частичным пределом последовательности x_n . Если

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a,$$

то a — частичный предел. Например, последовательность

$$y_n = \sin n$$

имеет много частичных пределов; множество её частичных пределов — отрезок $[-1, 1]$.

Критерий Коши

Последовательность x_n называется фундаментальной (или последовательностью Коши), если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \quad \forall n, m > N(\varepsilon) \quad |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Эквивалентная форма:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \quad \forall n > N(\varepsilon) \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

Теорема (критерий Коши).

$$\{x_n\} \text{ сходитс} \Leftrightarrow \{x_n\} \text{ фундаментальна}.$$

Доказательство

Необходимость ($\Rightarrow$)

Пусть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. Тогда для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ существует N такое, что

$$\forall n > N \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда для всех $n, m > N$:

$$|x_n - x_m| = |(x_n - a) - (x_m - a)| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Значит, последовательность фундаментальна.

Достаточность ($\Leftarrow$)

Пусть x_n фундаментальна.

1) Ограниченность. Возьмём $\varepsilon = 1$. Тогда существует N такое, что для всех $n > N$

$$|x_n - x_{N+1}| < 1.$$

Следовательно, для $n > N$:

$$|x_n| = |x_n - x_{N+1} + x_{N+1}| \leq |x_n - x_{N+1}| + |x_{N+1}| < 1 + |x_{N+1}|.$$

Положим

$$M = \max\{1 + |x_{N+1}|, |x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|\}.$$

Тогда

$$\forall n \quad |x_n| \leq M,$$

то есть последовательность ограничена.

2) Выбор сходящейся подпоследовательности. По теореме Больцано–Вейерштрасса из ограниченной последовательности x_n можно выбрать сходящуюся подпоследовательность x_{n_k} . Пусть

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

3) Сходимость всей последовательности к a . Покажем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$.

Так как x_n фундаментальна, для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ существует N_1 такое, что

$$\forall n, m > N_1 \quad |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $x_{n_k} \rightarrow a$, для $\frac{\varepsilon}{2} > 0$ существует N_2 такое, что

$$\forall k > N_2 \quad |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выберем k так, чтобы одновременно

$$k > N_2, \quad n_k > N_1.$$

Это возможно, потому что $n_k \rightarrow \infty$.

Теперь для любого $n > N_1$:

$$|x_n - a| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a|.$$

Так как $n > N_1$ и $n_k > N_1$, первое слагаемое меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. Так как $k > N_2$, второе слагаемое меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. Поэтому

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1 : \quad \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \varepsilon,$$

то есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

Теорема доказана.